Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo

Ing. Emanuel Islas Quintos

Métodos numéricos

23/04/2026

Aplicación de métodos numéricos para solucionar problemas de contexto, los métodos numéricos se utilizan cuando los problemas no tienen solución exacta o es muy compleja.

En este trabajo se utilizarán 2 métodos: 3 puntos y cuadratura gaussiana.

Método 3 puntos

#En un experimento de física, la posición de un objeto está dada por:

#f(x)=x^3−2x^2+x

#Se desea aproximar la velocidad instantánea en x=2, usando un paso h=0.1.

```
import math

# Definir función

def f(x):
    return x**3 - 2*x**2 + x

# Datos
x = 2
h = 0.1

# Método de 3 puntos (central)
derivada = (f(x + h) - f(x - h)) / (2 * h)

print("Aproximación de la derivada:", derivada)

real = 3*x**2 - 4*x + 1
print("Valor real:", real)
```

SALIDA:

Aproximación de la derivada: 5.010000000000008

Valor real: 5

PORQUE USAR:

Es mas exacto que el método de 3 puntos, aunque menos que el de 5, considero que en relación complejidad/exactitud sería el mejor.

Cuadratura gaussiana

#En ingeniería, se necesita calcular el trabajo realizado por una fuerza variable, dada por:

#f(x)=x^2+3x+2 en el intervalo [0,2].

```
import math

# Definir función

def f(x):
    return x**2 + 3*x + 2

# Intervalo
a = 0
b = 2

# Cálculos base
m = (a + b) / 2
d = (b - a) / 2

# Puntos de Gauss
x1 = m - d / math.sqrt(3)
x2 = m + d / math.sqrt(3)

# Evaluación
integral = d * (f(x1) + f(x2))

print("Aproximación de la integral:", integral)

#valor real
real = (1/3)*b**3 + (3/2)*b**2 + 2*b
print("Valor real:", real)
```

SALIDA:

Aproximación de la integral: 12.666666666666664

Valor real: 12.666666666666666

PORQUE USAR:

Es mas precisa que otros métodos como Simpson o trapecio y pues ya.

Tema IV

Emanuel Isaías Quintos

Metodo 3 puntos

Identificar la funcion $f(x)$
identificar valor h
identificar formula $x \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$

definir los 3 puntos
x anterior $x-h$
x actual x
x siguiente $x+h$

evaluar la funcion
calcular
$x+h$
$x-h$

sustituir en la formula
- ese valor es la aproximacion de x

Metodo Cuadratura gaussiana

Identificar funcion
definir intervalos a, b
calcular punto medio $m = \frac{a+b}{2}$ factor $d = \frac{b-a}{2}$

definir puntos de evaluacion
$x_1 = m - \frac{d}{\sqrt{3}}$
$x_2 = m + \frac{d}{\sqrt{3}}$

evaluar la funcion con x_1, x_2
$f(x_1)$, $f(x_2)$
realizar suma
multiplicar por el factor = aprox del resultado